



Colles 13 | Semaine 15 | 5 janvier

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :



cahier-de-
prépa/formules

2 - Applications de cours

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ Chimie 2 - C2 - Acide et base

App. 1 à 8 de la fiche de cours.



lien C2

■ Physique des ondes 1 - PO1 - Propagation d'une onde

App. 1 et 2 de la fiche de cours.



lien PO1

■ Électrocinétique 3 - E3 - Oscillateurs harmoniques

App. 1 et 2 de la fiche de cours.



lien E3

3 - Les exercices peuvent porter sur :**■ Chimie : chapitre C2 - Acide et base**

lien TD-C2

- Écrire une équation de réaction acido-basique, déterminer sa constante d'équilibre à partir des pK_a ou K_a ;
- Écrire la constante d'équilibre K_a ;
- Autoprotolyse de l'eau, produit ionique de l'eau K_e expression et valeur à connaître ;
- Déterminer le pH d'une solution ;
- Construire et interpréter une échelle de pK_a ;
- Construire et interpréter un diagramme de prédominance ;
- Interpréter une courbe de distribution fournie ;

→ Déterminer la réaction ayant lieu à partir d'une échelle pK_a , d'un diagramme de prédominance ou d'une courbe de distribution ;

Note pour les colleurs :

- la méthode de la réaction prépondérante est vue par l'interprétation du diagramme de prédominance ou d'une échelle pK_a . La notion de réaction prépondérante n'est pas explicitée au programme ;
- l'esprit du programme n'est pas dans des exercices très calculatoires avec plusieurs réactions en compétition ;
- les formules "bazooka", type relation d'Henderson $pH = pK_a - \log \frac{[AH]}{[A^-]}$, ne sont pas données dans le cours et sont à remontrées dans les exercices ;
- l'étude doit se concentrer sur des réactions en solutions aqueuses "faiblement" concentrées ;
- tous les éléments du chapitre C1 sont essentiels pour ce chapitre.



lien TD-PO1

■ Physique des ondes : chapitre PO1 - propagation d'une onde

- Pour une onde donnée, savoir la propager dans l'espace et le temps ; Savoir la représenter ;
- Lien entre les grandeurs spatiales et temporelles ;
- Savoir exprimer une onde sinusoïdale : $s(x, t) = S_0 \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$;
- Déterminer par lecture graphique les paramètres d'une onde sinusoïdale ;

Note pour les colleurs :

- pas d'interférence, de diffraction etc...



lien TD-E3

■ Électrocinétique : chapitre E3 - oscillateurs harmoniques

- Déterminer l'équation différentielle d'un circuit électronique linéaire ;
- La résoudre dans le cas d'un ordre 1 et d'un ordre 2 harmonique (sans terme dissipatif) ;
- Déterminer les conditions initiales à l'aide des théorèmes de continuité ;
- Utiliser les schémas équivalents en régime permanent.

Note pour les colleurs :

- La mise en équation d'un circuit est parfois délicate pour les élèves, vous pouvez passer du temps dessus.